
LAFROX

Ingeniería de Software y Consultoría Tecnológica

Arquitecturas resilientes para cadenas de suministro críticas

Informe 1

Presentación Preparatoria – Propuesta de Solución

Distribuidora Puelche S.A.

Modernización de la operación logística y cadena de frío

Informe 1 – Formulario T-22

Preparado por:

Equipo LafroX

Documento de trabajo – versión temprana

2026

Índice general

Informe 1 – Presentación Preparatoria	1
1. Presentación de la Empresa	2
1.1. Identificación y Perfil Corporativo	2
1.2. Filosofía Estratégica: Misión, Visión y Sostenibilidad	2
1.2.1. Misión	2
1.2.2. Visión	2
1.2.3. Compromiso de Sostenibilidad y Gobernanza (ESG)	2
1.3. Trayectoria y Casos de Éxito	3
1.3.1. Modernización de última milla y operación desconectada	3
1.3.2. Trazabilidad sanitaria lote-a-lote y cadena de frío IoT	3
1.4. Credenciales Organizacionales y Madurez TI	4
1.5. Capacidad Instalada para Proyectos Complejos	4
1.6. Estructura del Equipo de Trabajo y Gobernanza	4
2. Presentación del Problema y de la Necesidad	6
2.1. Contextualización del Entorno	6
2.1.1. El detonante: el retiro sanitario de marzo de 2026	6
2.1.2. Las presiones externas que transforman la crisis en amenaza estratégica	6
2.1.3. Metas convocantes de la licitación	7
2.2. Marco Legal y Regulatorio	7
2.2.1. Marco legal nacional	7
2.2.2. Estándares internacionales y marcos de referencia	7
2.3. Modelo Operativo Actual (Procesos AS-IS)	9
2.3.1. Abastecimiento y recepción de mercadería	9
2.3.2. Almacenamiento e inventario	9
2.3.3. Preventa y toma de pedidos	9
2.3.4. Planificación de rutas	10
2.3.5. Preparación de pedidos y carga	10
2.3.6. Transporte, entrega y cobro	10
2.3.7. Devoluciones, mermas y activos retornables	10
2.3.8. Síntesis de ineficiencias estructurales del modelo AS-IS	10
2.4. Diagnóstico de Ineficiencias	11
2.5. Análisis de Impacto	11
2.5.1. Impacto financiero directo	11
2.5.2. Impacto operacional	12
2.5.3. Impacto regulatorio y comercial	12
2.6. Problemas por Área	12
2.7. Actores Afectados	12
2.8. Registro de Supuestos del Caso	12
3. Esquema de Solución y Alcance	13
3.1. Lo que haremos en el proyecto	13
3.1.1. Fechas e hitos relevantes	13
3.2. Alcance de la Etapa 1 (meses 1–15)	14
3.2.1. Alcance funcional del proyecto (Etapa 1) — Lo que hará	14

3.3.	Alcance de la Etapa 2	14
3.3.1.	Alcance funcional del proyecto (Etapa 2) — Lo que haremos	14
3.3.2.	Lo que no haremos (exclusiones del alcance)	14
3.4.	Enfoque para la obtención del apoyo de los involucrados clave	15
3.5.	Enlace al catálogo de requerimientos	15
4.	Arquitectura Lógica de la Solución	16
4.1.	Esquema general de la solución	16
4.2.	Modelo de dominio de negocio	16
4.3.	Decisiones lógicas clave	16
4.4.	Identificación del punto único de falla principal	18
5.	Arquitectura Física de la Solución	19
5.1.	Modelo de emplazamiento híbrido	19
5.2.	Tecnologías de software	19
5.3.	Equipamiento a proveer (hardware y software)	19
5.4.	Data center primario (site principal on-premise)	21
5.5.	Data center secundario y recuperación ante desastres	21
5.6.	Niveles de servicio de infraestructura	22
6.	Modelo y Gestión de Datos	23
6.1.	Modelo de datos y diccionario	23
6.2.	Selección del paradigma de persistencia	23
6.3.	Trazabilidad, calidad de datos y seguridad	23
6.4.	Migración de datos	24
6.5.	Integración e interoperabilidad	24
6.6.	Analítica e inteligencia de negocio	25
7.	Cartera de Innovaciones	26
7.1.	Innovación 1 — Producto o servicio	26
7.2.	Innovación 2 — Proceso	26
7.3.	Innovación 3 — Tecnológica o de arquitectura	26
7.4.	Innovación 4 — Modelo de negocio o de contratación	26
7.5.	Innovación 5 — Experiencia de usuario, sostenibilidad o impacto social	26
7.6.	Traza de las innovaciones con la arquitectura	29

Informe 1 – Presentación Preparatoria

Este documento corresponde al **Informe 1** (entregable de la presentación preparatoria 1, Formulario T-20), elaborado conforme al **Formulario T-22** de las Bases Administrativas. Contiene los subdocumentos de la Propuesta Técnica exigidos para esta instancia: 1 (Presentación de la empresa), 2 (Problema y necesidad), 3 (Esquema de solución y alcance), 4.1 (Arquitectura lógica), 4.2 (Arquitectura física), 5 (Modelo y gestión de datos) y 13 (Innovaciones).

Las celdas o secciones aún no definidas se marcan con **[PENDIENTE]** para su completamiento posterior. El índice del Informe 1 es:

- 1 Presentación de la empresa (sección 1)
- 2 Presentación del problema y de la necesidad (sección 2)
- 3 Esquema de solución y alcance (sección 3)
- 4 Arquitectura lógica de la solución (sección 4)
- 5 Arquitectura física de la solución (sección 5)
- 6 Modelo y gestión de datos (sección 6)
- 7 Cartera de innovaciones (sección 7)

Capítulo 1

Presentación de la Empresa

1.1 Identificación y Perfil Corporativo

LafroX es una firma de ingeniería de software y consultoría tecnológica avanzada con más de una década de trayectoria en el mercado latinoamericano. Nos especializamos en el diseño, arquitectura y despliegue de soluciones de software resilientes para ecosistemas de misión crítica, enfocando nuestro núcleo de *expertise* en la modernización de la cadena de suministro, la logística de última milla y la distribución de consumo masivo (FMCG).

Nuestro factor diferenciador corporativo radica en el dominio profundo de arquitecturas distribuidas (Cloud-Edge Computing), el desarrollo de aplicaciones móviles robustas bajo la filosofía *offline-first* para entornos hostiles sin cobertura de red, y la integración de telemetría IoT de alta precisión para la trazabilidad industrial y de cadena de frío. En LafroX no construimos sistemas genéricos; diseñamos plataformas de ingeniería robustas, adaptables y tolerantes a fallos, capaces de sostener operaciones transaccionales ininterrumpidas bajo las condiciones logísticas y geográficas más extremas del territorio nacional.

1.2 Filosofía Estratégica: Misión, Visión y Sostenibilidad

1.2.1 Misión

Empoderar a las organizaciones logísticas, de transporte y distribución masiva mediante el diseño de software altamente resiliente, arquitecturas tolerantes a fallos y flujos automáticos descentralizados. Ayudamos a nuestros clientes a optimizar la eficiencia de sus activos, garantizar la trazabilidad de extremo a extremo de sus operaciones y reducir el costo de servir (*Cost to Serve*) capturando el dato preciso en el origen del hecho operacional, garantizando la continuidad del negocio sin importar el estado de su conectividad.

1.2.2 Visión

Consolidarnos para el año 2030 como el socio tecnológico de referencia en el Cono Sur para la transformación digital e inteligente de la cadena de suministro (*supply chain*). Lideramos la transición de la industria hacia modelos logísticos eficientes impulsados por la adopción de arquitecturas nativas de la nube, computación en el borde (*Edge Computing*), analítica predictiva de datos y automatización móvil bajo los más exigentes estándares globales de ingeniería de software.

1.2.3 Compromiso de Sostenibilidad y Gobernanza (ESG)

LafroX concibe la tecnología moderna no solo como un catalizador de rentabilidad corporativa, sino también como un habilitador directo para el cumplimiento de las normativas medioambientales, de responsabilidad social y gobernanza (ESG). Nuestras arquitecturas y soluciones integran estos compromisos de manera nativa mediante tres pilares operativos de alto impacto:

- **Reducción activa de la huella de carbono:** implementamos algoritmos heurísticos avanzados para la optimización y el ruteo dinámico de flotas. Estos modelos calculan las rutas óptimas, minimizando los kilómetros recorridos en vacío, mejorando los índices de capacidad de carga por vehículo y reduciendo de manera directa las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Todas nuestras estrategias de optimización respetan las directrices, incentivos y metas de

la Estrategia Nacional de Movilidad Sostenible (ENMS) de Chile.

- **Eficiencia energética y *cloud* verde:** priorizamos el despliegue de nuestras soluciones en AWS (región Chile o Sudamérica), con certificaciones internacionales de carbono neutralidad y energía 100 % renovable. El diseño de nuestro software utiliza arquitecturas *serverless* optimizadas que demandan recursos solo bajo demanda real, evitando el consumo energético ocioso de los centros de datos *on-premise* tradicionales.
- **Despapelización de procesos operacionales:** reemplazamos los flujos documentales físicos mediante la habilitación de firmas electrónicas avanzadas, guías de despacho digitales autorizadas por el SII (Documentos Tributarios Electrónicos, DTE) y sistemas de pruebas de entrega (*Proof of Delivery*, PoD) móviles.

1.3 Trayectoria y Casos de Éxito

La experiencia de LafroX ha sido validada en operaciones logísticas complejas de alta intensidad a nivel nacional. A continuación se destacan dos hitos tecnológicos representativos de nuestras capacidades.

1.3.1 Modernización de última milla y operación desconectada

- **Cliente referencial:** Embotelladora Andina (industria de bebidas).
- **Desafío técnico:** la flota de reparto capilar enfrentaba severas pérdidas de información en tiempo real, retrasos en la rendición de cuentas y altas tasas de reentrega debido a la intermitencia o nulidad de la cobertura móvil en rutas rurales y de geografía compleja.
- **Solución implementada:** arquitectura híbrida *Edge-Cloud* acoplada a una suite de aplicaciones móviles nativas bajo el patrón *offline-first*. La plataforma permite a los conductores descargar de forma segura su ruta de despacho diaria cifrada en una base de datos local (encriptación en disco). Toda transacción comercial, registro de cobranza, devoluciones y captura de firmas de prueba de entrega se ejecutan y validan localmente en el móvil sin requerir conectividad.
- **Impacto operativo:** reducción a cero de la pérdida de guías de despacho físicas, conciliación y sincronización asíncrona determinista con el ERP en menos de 5 minutos al retornar al centro de distribución, y un aumento sostenido del 8 % en el indicador OTIF (*On-Time In-Full*).

1.3.2 Trazabilidad sanitaria lote-a-lote y cadena de frío IoT

- **Cliente referencial:** Agrosuper (producción y distribución de alimentos).
- **Desafío técnico:** garantizar la trazabilidad milimétrica de productos perecibles desde la recepción en el centro de distribución hasta el canal tradicional, asegurando el control inmutable de los rangos de temperatura para cumplir con la auditoría sanitaria y mitigar multas o mermas de stock.
- **Solución implementada:** plataforma de trazabilidad basada en el estándar internacional GS1, integrada de extremo a extremo con telemetría IoT. Implementamos hardware industrial especializado (*rugged*) apto para operar de forma continua en cámaras de congelación extrema (-22°C) y conectamos termógrafos vehiculares inalámbricos a un motor de reglas en la nube para alertar excursiones de temperatura críticas en tiempo real.
- **Impacto operativo:** mitigación drástica de pérdidas de stock por quiebre de cadena de frío y reducción del tiempo de respuesta ante auditorías de trazabilidad sanitarias de días hábiles a escasos minutos.

1.4 Credenciales Organizacionales y Madurez TI

LafroX certifica que sus procesos metodológicos para el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) y la operación de infraestructuras TI se guían por los más exigentes estándares internacionales:

- **CMMI-DEV Nivel 3 (Definido):** prácticas organizacionales de ingeniería, gestión de requisitos, verificación, validación e integración de sistemas de software formalizadas y documentadas.
- **ISO 9001:** Sistema de Gestión de Calidad (SGC) certificado, asegurando la mejora continua en todos los entregables técnicos.
- **ISO/IEC 20000-1 / ITIL v4:** ciclo de soporte técnico, gestión de incidentes y mesa de ayuda alineados a la norma de gestión de servicios de TI y a las mejores prácticas de ITIL v4, garantizando el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA).
- **ISO/IEC 27001:** protección de los activos de información mediante controles rigurosos, cifrado robusto para datos en reposo (AES-256) y en tránsito (TLS 1.3), políticas Zero-Trust y monitoreo de intrusiones.
- **DevSecOps:** metodologías ágiles escaladas (Scrum y SAFe) con tuberías de integración, entrega y seguridad continua; cada pieza de código se somete a escaneos automáticos de vulnerabilidades antes de ser desplegada en producción.

1.5 Capacidad Instalada para Proyectos Complejos

- **Socio AWS Partner Network (APN):** red global de socios tecnológicos de Amazon Web Services, con arquitectos certificados en microservicios *serverless*, persistencia políglota distribuida e ingesta masiva de datos en tiempo real.
- **Laboratorio de simulación Edge-to-Cloud y pruebas offline:** centro de experimentación con cámaras y jaulas de Faraday para simular intermitencia extrema y pérdida total de enlaces (GPRS/3G/4G/5G), certificando la consistencia del almacenamiento encriptado local (SQLCipher, AES-256) y la robustez de los algoritmos de sincronización asíncrona y resolución de conflictos.
- **Plataforma de despliegue elástico y segregación de ambientes:** infraestructura CI/CD automatizada sobre AWS Fargate y Amazon ECS, con cinco entornos independientes y securizados mediante WAF: DEV, QA, STG, PROD y DR (Recuperación ante Desastres), conforme a las Bases Técnicas Transversales.
- **Consola NOC y observabilidad activa:** central de monitoreo 24/7 con herramientas de APM y observabilidad (Datadog/CloudWatch), respaldando los compromisos de recuperación ante desastres (RT-07.04): RTO máximo de 4 horas y RPO máximo de 15 minutos para los servicios críticos.

1.6 Estructura del Equipo de Trabajo y Gobernanza

LafroX fundamenta su ventaja competitiva en no tercerizar jamás la ingeniería de sus soluciones. El proyecto está liderado por un grupo multidisciplinario de ocho Ingenieros Civiles Informáticos con certificaciones internacionales de clase mundial, organizado según la gobernanza declarada en la oferta:

Tabla 1.1: Roles estratégicos y credenciales del equipo de trabajo

Rol estratégico	Ingeniero asignado	Función principal
Gobernanza y jefatura de proyecto	Alex Aravena (PM) PMP (PMI), CSM	Cumplimiento del cronograma maestro, mitigación de la matriz de riesgos, gestión del presupuesto y comunicación con el Comité Ejecutivo del Mandante.
Arquitectura de soluciones (Cloud & Edge)	Bastían Trejo AWS Certified Solutions Architect – Professional	Diseño conceptual y detallado de la topología lógica-física distribuida, integración con bases de datos y ERP legados, gobierno de datos y resiliencia en escenarios sin red.
Seguridad de la información	Álvaro Catalán CISSP, CEH	Auditorías de seguridad y penetración, implementación del SGSI, canalizaciones CI/CD seguras y cumplimiento de protección de datos personales.
Líder de datos	Leandro Chamorro CKAD	Gobernanza y modelado de datos, diccionario de datos, integración e interoperabilidad (OpenAPI/AsyncAPI) y capa analítica.
Líder de desarrollo	Tomás Pérez CKAD	Desarrollo del catálogo de microservicios, parametrización de motores de reglas de negocio y optimización de bases de datos relacionales y NoSQL.
Líder de calidad	Maximiliano Miño [PENDIENTE]	Aseguramiento de la calidad, pruebas de integración, automatización de pruebas y validación de criterios de aceptación.
Líder de operación / SRE	Guillermo Castillo [PENDIENTE]	Operación de la plataforma, observabilidad, gestión de incidentes y continuidad operacional (SLO/SLA).
Líder de implantación y gestión del cambio	Patricio Henríquez [PENDIENTE]	Plan de implantación, capacitación, gestión del cambio y adopción en terreno (preventa, reparto y bodega).

Capítulo 2

Presentación del Problema y de la Necesidad

2.1 Contextualización del Entorno

La **Distribuidora Puelche S.A.** es una empresa familiar fundada en 1974, hoy dirigida por su tercera generación. Su especialidad es la distribución mayorista de consumo masivo (alimentos, bebidas, aseo del hogar y cuidado personal) en el centro-sur de Chile, desde la Región de O'Higgins hasta la Región de La Araucanía. La red comprende seis instalaciones distribuidas en cuatro regiones (Tabla 14.1 y RT-21.16 del Caso).

La empresa opera desde dos centros de distribución principales: el primero en Talca (18.000 m²) y el segundo en Concepción (9.000 m²), más tres plataformas de *cross-docking* en Curicó, Chillán y Los Ángeles. Mantiene de forma activa **14.200 clientes**, distribuidos en su mayoría entre almacenes y minimarkets del canal tradicional (11.600 clientes), restaurantes y casinos del segmento *food service* (2.100) y cadenas de supermercados regionales (hasta 500 puntos de entrega en este sector).

Solo en 2025, la compañía procesó 31.000 pedidos mensuales, movilizó 2,4 millones de unidades y emitió cerca de 34.000 documentos tributarios, con ventas anuales de \$148.000 millones. Su dotación propia alcanza las 640 personas, complementada por aproximadamente 160 conductores pertenecientes a 10 empresas transportistas externas.

2.1.1 El detonante: el retiro sanitario de marzo de 2026

El 3 de marzo de 2026, el gerente de aseguramiento de calidad de uno de los principales proveedores de lácteos del país notificó a Puelche la necesidad de ejecutar un retiro preventivo por una desviación detectada en un lote identificado como **24-0217** de queso fresco. La respuesta esperada era identificar, en el menor tiempo posible, a cuáles clientes había llegado dicho lote, la cantidad y la documentación que traía. La jefa tardó nueve días en responder y, para peor, la respuesta no fue exacta, sino una estimación ni siquiera certera. Al ser prácticamente imposible conocer los puntos de entrega afectados, la empresa debió retirar de forma total el producto sobre los 14.200 clientes.

- Pérdida financiera: \$31.000.000 de pérdidas directas producto del retiro.
- 4.800 kilogramos de queso fresco retirados del mercado.
- Un sumario sanitario abierto por la autoridad.
- Suspensión como distribuidor autorizado por el proveedor durante seis meses, equivalente al 6 % de las ventas totales.

Este evento expuso una realidad que se intuía pero no se había cuantificado: **no existe trazabilidad**. El registro de lote de un producto, en el mejor de los casos, solo lleva una planilla impresa archivada en una carpeta y, según la propia distribuidora, alrededor del **41 % de los casos no existe en absoluto** esa planilla. No hay ningún sistema operativo que permita responder en tiempo real adónde fue a parar un producto específico.

2.1.2 Las presiones externas que transforman la crisis en amenaza estratégica

El retiro sanitario no fue el único problema del comité ejecutivo en el primer trimestre de 2026. De forma paralela se crearon dos presiones externas:

- **Irrupción de un competidor nacional** que abrió operación en Talca ocho meses antes. Ofrece entregas en 24 horas y una aplicación móvil donde el almacenero realiza su pedido de forma

autónoma, consulta el stock disponible y sabe la llegada aproximada del camión. Puelche, en contraste, entrega entre 48 y 72 horas y toma el pedido mediante un preventista que visita al cliente una vez por semana.

- **El cliente más importante** (una cadena de supermercados que representa el 11 % de la venta) notificó sus condiciones comerciales para el período que comienza en enero de 2029:
 1. Pedidos exclusivamente por vía electrónica estructurada.
 2. Aviso de despacho anticipado.
 3. Ventana de entrega de treinta minutos con penalización por incumplimiento.
 4. Prueba de entrega digital obligatoria.

Hoy Puelche no cumple ninguna de estas condiciones: la ventana de entrega es de 10 horas (8:00 a 18:00), los pedidos no se reciben por vía electrónica y la prueba de entrega es una guía de papel firmada a mano.

2.1.3 Metas convocantes de la licitación

Estas tres presiones llevaron al comité ejecutivo a convocar una licitación para desarrollar e implementar una solución integral de gestión logística, con las siguientes metas:

1. Entregas completas y a tiempo: de 82,4 % a más del 95 %.
2. Cumplimiento de lo pedido: de 91,3 % a más del 97 %.
3. Plazos de entrega: de 48–72 horas a 24 horas.
4. Ventana de entrega comprometida: disminuida hasta 30 minutos para 2029.
5. Tiempo de respuesta ante un retiro sanitario: de horas, con evidencia exacta.
6. Registro continuo y automático de temperatura en cadena de frío.
7. Costo de servir por cliente calculado por entrega.
8. Pedidos recibidos mediante vía electrónica estructurada.

2.2 Marco Legal y Regulatorio

El diseño, la construcción y la operación de la plataforma digital de misión crítica se encuentran condicionados por un entramado normativo cuyo cumplimiento no constituye una formalidad declarativa, sino un conjunto de **restricciones técnicas** que inciden directamente en la arquitectura, los controles de seguridad, la estructura de datos y los flujos de integración.

2.2.1 Marco legal nacional

2.2.2 Estándares internacionales y marcos de referencia

La solución se adhiere a estándares internacionales que estructuran sus decisiones de arquitectura:

- **ISO/IEC 27001/27002:** SGSI con matriz de controles trazable (RT-11.05); certificación vigente o plan de certificación en los primeros 12 meses.
- **ISO/IEC 27017/27018:** seguridad y datos personales en nube (RT-11.06).
- **ISO/IEC 27005:** gestión de riesgos de seguridad de la información (RT-11.02).
- **ISO 22301 e ISO/IEC 27031:** continuidad de negocio y continuidad TIC, con RTO máximo de 4 horas y RPO máximo de 15 minutos (RT-07.04).

Tabla 2.1: Marco legal nacional y su impacto técnico

Cuerpo normativo	Impacto técnico en la solución
Ley N° 21.719 y Ley N° 19.628 (protección de datos personales)	Modelo de acceso RBAC + ABAC, cifrado a nivel de campo AES-256 para datos sensibles (RT-11.10), registro de actividades de tratamiento, anonimización/seudonimización en ambientes no productivos (RT-11.25) y residencia de datos.
Ley N° 21.663 (Ley Marco de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica)	Modelo Zero Trust (NIST SP 800-207), SOC 24×7, notificación de brechas en 24 horas, segmentación de redes, sin acceso directo a datos desde Internet.
Ley N° 21.459 (Delitos Informáticos)	Pistas de auditoría inalterables (RT-16.07), registro de quién/dispositivo/fecha/valores antes-después (RT-16.06), WAF y protección DDoS capas 3–4–7 (RT-11.07), correlación SIEM (RT-11.15).
Ley N° 19.799 (Documentos electrónicos y firma electrónica)	Prueba de entrega digital articulada con la guía de despacho electrónica y su acuse de recibo (RT-16.18).
Ley N° 17.336 (Propiedad intelectual)	Proceso formal de aprobación de dependencias de terceros (RT-11.26), inventario de componentes SBOM (RT-11.23), SLSA nivel 3 (RT-11.24), licencias a nombre del CLIENTE.
Ley N° 20.393 y Ley N° 21.595 (responsabilidad penal de las personas jurídicas)	Aprobación dual de transacciones de alto riesgo (RT-16.03), elevación de privilegios temporal y grabada (RT-12.06), rendición de efectivo registrada en el momento del cobro.
Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA, D.S. 977)	Trazabilidad lote-a-lote desde recepción hasta punto de entrega, estándares GS1 (GTIN, SSCC, GLN), captura automatizada de temperatura con sensores IoT en cámaras y vehículos.
Normativa tributaria (DTE)	La solución no emite documentos tributarios (permanece en el ERP) pero se integra bidireccionalmente con él, respetando Restricción no negociable N° 4 (sin “dos verdades”).

- **Disponibilidad 99,95 %** del Capítulo 6 de las Bases Técnicas Transversales (RT-06.01), alineado con instalaciones Tier III del Uptime Institute.
- **NIST CSF 2.0 y NIST SP 800-207** (Zero Trust) como fundamento de seguridad (RT-11.01).
- **OWASP ASVS 4.0, OWASP Top 10 y OWASP API Security Top 10**, con CIS Benchmarks para endurecimiento on-premise (RT-03.15).
- **ISO/IEC 20000-1 e ITIL 4**: gestión de servicios de TI.
- **ISO/IEC 25010 e ISO/IEC 25012**: calidad de producto y de datos (RT-05.04).
- **WCAG 2.2 (nivel AA)**: accesibilidad de todas las interfaces.
- **Estándares GS1**: identificación e interoperabilidad (RT-05.23).

2.3 Modelo Operativo Actual (Procesos AS-IS)

Este apartado describe el flujo operativo diario tal como se ejecuta actualmente, con propósito diagnóstico: identificar los puntos donde la ausencia de digitalización, la duplicación de registros y los silos de información generan ineficiencias medibles y riesgos cuantificados.

2.3.1 Abastecimiento y recepción de mercadería

El área de compras genera las órdenes de compra en el ERP (implantado en 2017) a partir de una sugerencia de reposición que no produce el propio sistema, sino una planilla de cálculo mantenida por el jefe de abastecimiento, que considera la venta de las últimas ocho semanas y un factor de ajuste manual por temporada. Las promociones no ingresan al cálculo de forma automática.

Los 180 proveedores activos confirman las órdenes por correo electrónico; ninguno lo hace por vía electrónica estructurada. La recepción física se realiza sin cita previa, con filas de hasta cinco horas en temporada alta. La verificación es enteramente manual: el recepcionista cuenta la mercadería contra la guía en papel, revisa fechas de vencimiento por muestreo visual y anota el lote en un campo de texto libre del sistema cuando trae la información visible y cuando efectivamente se registra. **En el retiro de marzo de 2026, el 41 % de las recepciones del producto involucrado carecía de registro de lote.**

2.3.2 Almacenamiento e inventario

Opera un sistema de gestión de almacenes (WMS) instalado en 2013, usados exclusivamente en Talca. Concepción controla su inventario mediante planillas locales y las tres plataformas de *cross-docking* carecen por completo de control sistematizado. La asignación de ubicaciones se realiza según el criterio personal del jefe de bodega, sin regla documentada.

El conteo cíclico se ejecuta sobre 3.400 posiciones mensuales en el turno de noche con planillas impresas. La diferencia promedio del conteo es del **2,3 %** del valor contado, y los ajustes se ejecutan sin investigación de causa raíz.

2.3.3 Preventa y toma de pedidos

62 preventistas recorren rutas fijas con frecuencia semanal o quincenal. Operan en terreno, de pie a la intemperie, con un dispositivo que ejecuta una aplicación adquirida en 2016 a un proveedor que ya no existe: sin soporte, sin compatibilidad y sin actualizaciones. La aplicación no muestra stock disponible, crédito del cliente, deuda vencida ni historial de compra; el preventista trabaja “a ciegas”.

- Se venden productos que no existen en stock: el **7,8 %** de las líneas de pedido presentan quiebre en el momento de la entrega.
- Se toman pedidos a clientes con crédito bloqueado, y el pedido queda retenido sin notificación.

- En zonas rurales con tramos sin señal de hasta dos horas, la aplicación guarda pedidos localmente, pero su comportamiento al recuperar cobertura es impredecible: no envía, o envía duplicados. El equipo comercial estima que “pasa todas las semanas”.
- La información comercial observada en terreno (vencidos, exhibidores del competidor, riesgo de cierre) se pierde estructuralmente.

2.3.4 Planificación de rutas

La asignación diaria de aproximadamente 1.400 entregas a los 96 camiones disponibles (42 propios y 54 de transportistas) la realiza **una única persona**: Hugo Maldonado, con 21 años de antigüedad, que consume entre 3,5 y 4 horas diarias y se apoya en una planilla de cálculo de 11 hojas que ningún otro integrante comprende ni replica. En esa planilla y en su memoria reside conocimiento crítico: restricciones de carga en puentes rurales, horarios de atención, preferencias de conductor y condiciones estacionales. Cuando el planificador toma vacaciones, el cumplimiento de entrega cae entre 6 y 9 puntos porcentuales. **Se jubila en dos años.**

El resultado es una planificación subóptima y frágil: la ocupación promedio de los camiones en volumen es del 68 %, con días en que un camión sale con apenas el 41 % de su capacidad.

2.3.5 Preparación de pedidos y carga

La preparación se ejecuta en el turno de noche (22:00 a 06:00) con aproximadamente 120 personas y una rotación anual del 38 %. El preparador recibe una hoja de *picking* impresa y recorre el almacén con un transpaleta. Los faltantes se anotan manualmente sin su causa, impidiendo el análisis de causa raíz. En la cámara de congelado (–22 °C), los preparadores trabajan con guantes térmicos en turnos de 30 minutos; los dispositivos convencionales no operan de forma confiable a esa temperatura y no existe cobertura de señal en su interior (Restricción no negociable N° 7).

La carga se realiza por orden de ruta invertido, dependiendo de la secuencia que reside exclusivamente en la planilla del planificador.

2.3.6 Transporte, entrega y cobro

Los camiones salen entre las 05:30 y las 07:00 portando guías de despacho impresas en papel. El conductor lleva un termógrafo manual que debe leer tres veces durante el viaje; no existe registro continuo ni automático de temperatura.

El cliente firma la guía en papel. Las devoluciones se anotan manualmente. El 38 % de las ventas del canal tradicional se cobra al contado, y en rutas rurales un conductor puede circular con **más de un millón de pesos en efectivo**, que se rinde al día siguiente, con diferencias de rendición que promedian \$4,2 millones mensuales sin investigación de causa.

2.3.7 Devoluciones, mermas y activos retornables

Las devoluciones y mermas se identifican sin causa, imposibilitando distinguir entre errores de preparación, daños en tránsito o rechazos del cliente. No existe control estructurado sobre los activos retornables (canastillos y *pallets*).

2.3.8 Síntesis de ineficiencias estructurales del modelo AS-IS

El modelo actual se caracteriza por silos de información, reingreso manual de datos, ausencia de trazabilidad de lote, operación sin conectividad sin mecanismos de deduplicación, dependencia de conocimiento no documentado y ausencia de registro continuo de temperatura y de costo de servir.

[PENDIENTE]*Diagrama pendiente de incorporar***Flujo AS-IS: preventa, toma de pedidos y reparto actual**

Archivo esperado: Diagramas/as_is_preventa_reparto.png

Figura 2.1: Flujo AS-IS: preventa, toma de pedidos y reparto actual**[PENDIENTE]***Diagrama pendiente de incorporar***Flujo AS-IS: preparación nocturna y despacho (ventana 05:30–07:00)**

Archivo esperado: Diagramas/as_is_preparacion_despacho.png

Figura 2.2: Flujo AS-IS: preparación nocturna y despacho (ventana 05:30–07:00)

2.4 Diagnóstico de Ineficiencias

Tabla 2.2: Síntesis diagnóstica por proceso

Proceso	Ineficiencia identificada
Preventas	Operación “a ciegas” sin stock, crédito ni historial; pedidos no enviados o duplicados; aplicación de 2016 sin soporte.
Planificación de rutas	Conocimiento crítico en una sola persona; ocupación vehicular de 68 %; planificación de 3,5–4 horas diarias.
Registro del pedido y protocolos	Reingreso manual; sin deduplicación ni resolución determinista de conflictos; bloqueos por crédito sin notificación.
Trazabilidad de lote	Inexistente (41 % de recepciones sin registro); retiro sanitario de nueve días y no exacto.
Cadena de frío	Sin registro continuo ni automático; lectura manual de termógrafo tres veces por viaje.
Cobranza en efectivo	Hasta \$1M en efectivo por conductor; rendición al día siguiente; diferencias de \$4,2M mensuales sin investigación.
Activos retornables y mermas	Sin control estructurado ni causa raíz.
Costo logístico	Prorratio por zona de 2016 sin vigencia técnica; costo de servir por entrega inexistente.

2.5 Análisis de Impacto

2.5.1 Impacto financiero directo

El retiro sanitario de marzo de 2026 generó \$31.000.000 en pérdidas directas y una suspensión comercial de seis meses equivalente al 6 % de las ventas. A ello se suman las diferencias de rendición de efectivo de \$4,2 millones mensuales sin investigación y la ocupación vehicular subóptima de 68 %.

2.5.2 Impacto operacional

La dependencia de una única persona para planificar 1.400 entregas diarias, la pérdida de datos por doble digitación y el reingreso manual en recepción, *picking* y conteo cíclico comprometen la continuidad operacional y la confiabilidad de los registros.

2.5.3 Impacto regulatorio y comercial

El sumario sanitario, la exigencia del canal moderno para 2029 y la competencia con entregas en 24 horas amenazan la posición competitiva. El incumplimiento de las condiciones del cliente más importante (11 % de la venta) representa un riesgo estratégico de primer orden.

2.6 Problemas por Área

Los problemas detectados se agrupan en cinco áreas que estructuran la propuesta de solución:

1. **Área 1 — Trazabilidad y calidad sanitaria:** registro de lote estructurado, monitoreo continuo de cadena de frío y respuesta a retiros sanitarios.
2. **Área 2 — Preventa y gestión comercial en terreno:** visibilidad de stock, crédito e historial, deduplicación determinista y captura de inteligencia comercial.
3. **Área 3 — Planificación de rutas y operación de reparto:** motor de ruteo, prueba de entrega digital, cobro en el momento y control de envases.
4. **Área 4 — Gestión de bodega e inventario:** WMS unificado, *picking* digital, conteo cíclico estructurado y registro de causas.
5. **Área 5 — Información de gestión y costo de servir:** capa analítica, costeo por entrega y capa de datos para la toma de decisiones.

2.7 Actores Afectados

El diagnóstico identifica una amplia diversidad de actores afectados, cuyo contexto operacional (frío extremo, lluvia, sin señal, una sola mano) condiciona el diseño de la solución. Entre los principales: preventistas (62, proyección 70), conductores propios (42) y peonetas (42), conductores de 10 empresas transportistas, preparadores de bodega (120, turno de noche), recepcionistas, planificador de rutas, jefe de bodega, jefe de abastecimiento, equipo de crédito y cobranza, jefe de TI (único responsable con 4 personas), y los clientes de los canales tradicional, moderno y *food service*.

2.8 Registro de Supuestos del Caso

[PENDIENTE] Consolidar aquí el registro de supuestos del caso, incluyendo los supuestos por época declarados en el documento de trabajo (entorno, datos, acuerdos con terceros, condiciones de mercado y vigencia de las parametrizaciones). Este registro se detalla en la pestaña de supuestos y se complementará en el Informe 2 junto con el análisis de riesgos.

[PENDIENTE] Enriquecer las secciones 2.3 (procesos AS-IS) con los diagramas de flujo correspondientes y las secciones 2.7 (actores) y 2.8 (supuestos) con el detalle completo del documento de trabajo.

Capítulo 3

Esquema de Solución y Alcance

3.1 Lo que haremos en el proyecto

La solución propuesta para la Distribuidora Puelche S.A. consiste en la modernización integral de la operación logística de la cadena de frío, la trazabilidad sanitaria y la gestión de preventa y reparto, sobre una plataforma digital de misión crítica de carácter obligatoriamente híbrido. La implantación se estructura en dos etapas alineadas con las restricciones operacionales y de cronograma del caso.

La estrategia de la solución se funda en cinco ejes coherentes con el problema diagnosticado:

1. **Operación desconectada (*offline-first*) como regla de diseño:** ante la ausencia de cobertura en rutas rurales, cámaras de congelado y cortes de enlace, toda capacidad crítica opera localmente y sincroniza de forma determinista al recuperar conectividad.
2. **Trazabilidad lote-a-lote desde el origen:** el registro estructurado del lote en el punto de recepción, el monitoreo continuo de temperatura y la consulta de clientes afectados habilitan la respuesta a retiros sanitarios en horas, no en días.
3. **Preventa y reparto con información en el punto de decisión:** stock, crédito, deuda vencida e historial disponibles en terreno para evitar el quiebre del 7,8 % y los bloqueos sin notificación.
4. **Planificación algorítmica y costeo por hecho:** motor de ruteo que resguarda el conocimiento crítico del planificador y costeo de servir por cliente y por entrega construido desde los hechos operacionales.
5. **Obtención del apoyo de los involucrados clave:** incorporación temprana del sindicato de conductores, del equipo de TI (4 personas) y de los operadores de bodega mediante validación en marcha blanca y capacitación compatible con la operación real.

3.1.1 Fechas e hitos relevantes

La planificación del proyecto se estructura en torno a hitos de negocio y ventanas de congelamiento obligatorias (Restricción R-10: sin intervención del 1 al 25 de septiembre, todo diciembre y los primeros tres días hábiles de cada mes).

Tabla 3.1: Hitos de fechas relevantes

Hito	Fecha / Descripción	Origen
PEAK de pedidos	Septiembre: el volumen se duplica durante 3 semanas (cuáles); es el período de mayor exigencia del año y condiciona las ventanas de congelamiento	Cap 13.2
Ventanas de congelamiento	1 al 25 de septiembre, todo diciembre y primeros tres días hábiles de cada mes	Restricción R-10
Marcha blanca Etapa 1	Mes 13 en adelante; solapamiento con el desarrollo de la Etapa 2 (meses 13–15)	BA Art. 17.2

[PENDIENTE] Completar los hitos restantes del cronograma (ventanas de congelamiento, marcha blanca, puesta en producción, 56 meses contractuales).

3.2 Alcance de la Etapa 1 (meses 1–15)

3.2.1 Alcance funcional del proyecto (Etapa 1) — Lo que hará

1. Registrar y monitorear de forma automática temperaturas de cámara de frío y de camiones con cámaras de frío.
2. Parametrizar reglas de excursión térmica, alertar y bloqueo configurable.
3. Registro obligatorio y estructurado del lote en punto de recepción.
4. Consulta de qué clientes recibieron un lote determinado.
5. La app del preventista mostrará stock disponible, crédito y deuda vencida, e historial de compra.
6. Enviar el pedido una sola vez con reintento controlado en zonas sin señal.
7. Informar al preventista y al cliente de forma inmediata el bloqueo por crédito, sin depender de revisión manual.
8. Hoja de *picking* digital operable con guantes dentro de la cámara de frío.
9. Generar guía de despacho electrónico con acuse de recibo.
10. Registrar el cobro en efectivo en el momento en que se realice por el conductor o preventista.
11. Registro de canastillos y *pallets* entregados y recibidos por el cliente.

3.3 Alcance de la Etapa 2

3.3.1 Alcance funcional del proyecto (Etapa 2) — Lo que haremos

1. Motor de ruteo con restricciones de capacidad y ventanas horarias que propone la ruta y permite corregirla.
2. Modelo de costeo por cliente y por entrega, construido desde el hecho: kilómetro recorrido, tiempo de descarga, tamaño del pedido, frecuencia de visita y entregas.
3. Recepción de pedidos por vía electrónica estructurada, con aviso de despacho anticipado para el canal moderno.
4. Sugerencias de reposición y compras basadas en la venta real, estacionalidad, promociones comprometidas y plazo de los proveedores.

3.3.2 Lo que no haremos (exclusiones del alcance)

Lo siguiente no formará parte del alcance funcional de la primera ni de la segunda etapa:

- El reemplazo del sistema de gestión empresarial ni de ninguno de sus módulos, ni la emisión de documentos tributarios electrónicos (lo realiza el ERP).
- La administración de remuneraciones ni de recursos humanos, que residen en el sistema de gestión.
- Un sistema de punto de venta para el local del cliente, sin perjuicio del canal de autoatención que la solución deba ofrecerle.
- El comercio electrónico dirigido al consumidor final.

3.4 Enfoque para la obtención del apoyo de los involucrados clave

La estrategia de adopción se orienta a los grupos de interés que condicionan el éxito de la operación (detalle en capítulo de innovaciones y en la justificación con grupos clave):

- **Sindicato de conductores:** resolver la objeción a cámaras en cabina y control de jornada por GPS (Restricción R-11), proponiendo mecanismos de geolocalización exclusiva para control operativo y logístico (tiempos de arribo), no para supervisión de jornada.
- **Equipo de TI del cliente (4 personas):** todo lo que requiera un administrador dedicado se ofrece como servicio y costado (Restricción R-08).
- **Bodega (turno de noche, rotación 38 %):** soluciones que no requieran entrenamiento prolongado (Restricción R-09), hardware *rugged* operable con guantes a -22°C y validación en marcha blanca.
- **Transportistas externos:** mecanismos ágiles de incorporación de conductores que rotan sin aviso (Restricción R-06).

3.5 Enlace al catálogo de requerimientos

El alcance funcional se despliega en el catálogo de requerimientos funcionales (RF), no funcionales (RNF) y de bases, trazable a su origen en el caso:

- Requerimientos funcionales: *Requerimientos LOGISTICA – Consolidado de Requerimientos Funcionales*.
- Requerimientos no funcionales: *Requerimientos LOGISTICA – Requerimientos NO Funcionales*.
- Requerimientos de bases: *Requerimientos LOGISTICA – Requerimientos de bases*.
- Planilla consolidada: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19HYOFHX_maoNcECLjazVm9j3hZP-i

Capítulo 4

Arquitectura Lógica de la Solución

Este capítulo presenta la arquitectura lógica de la solución, distinta de la explicación del alcance y del diagrama de solución. Describe cada módulo y cada capa con el detalle suficiente para comprender cómo se compone la plataforma, evidenciando el carácter híbrido exigido en el Artículo 16° de las Bases Administrativas.

4.1 Esquema general de la solución

La solución se estructura en una **arquitectura de ocho capas** que organiza la separación de responsabilidades desde la presentación hasta la observabilidad, con un *bus* de integración y eventos que desacopla los módulos de negocio. Cada capa es propia de la solución planteada para Puelche, no un diagrama genérico.

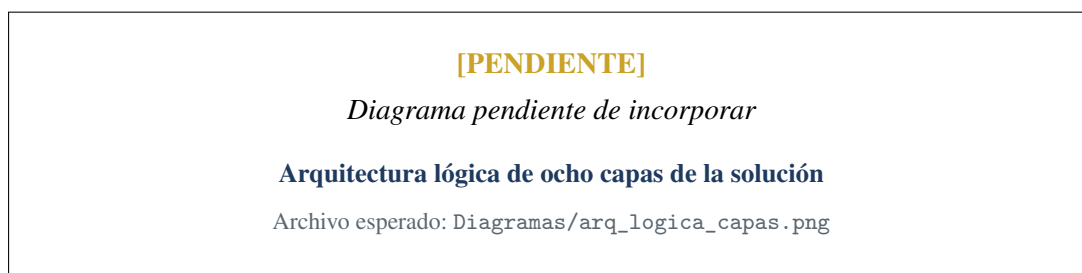


Figura 4.1: Arquitectura lógica de ocho capas de la solución

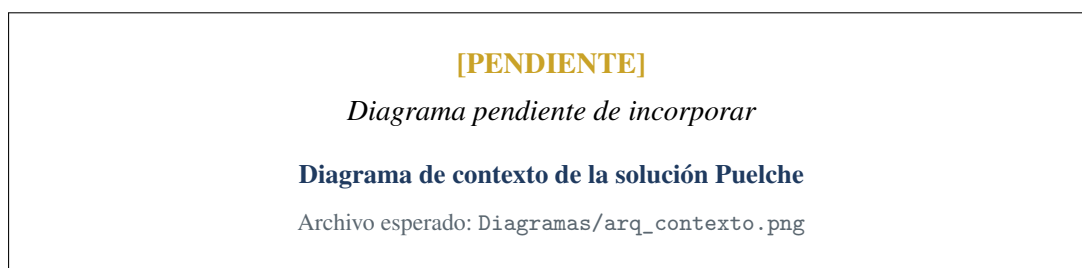


Figura 4.2: Diagrama de contexto de la solución Puelche

4.2 Modelo de dominio de negocio

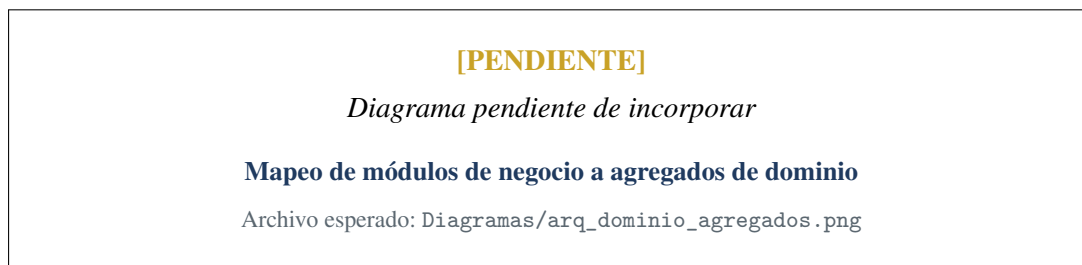
El modelo de dominio se organiza por agregados desacoplados por el *bus* de eventos, permitiendo que cada proceso evolucione de forma independiente. Los agregados principales son: **Pedido**, **Stock**, **Lote**, **Ruta**, **Entrega**, **Temperatura/Excursión**, **Cobro**, **Envase retornable** y **Costo de servir**. La separación transaccional/analítica garantiza que la captura en el punto del hecho no degrade el desempeño operacional (RT-05.05/05.29).

4.3 Decisiones lógicas clave

- **Estilo arquitectónico:** *monolito modular* evolutivo sobre microservicios acotados para los módulos de mayor escalabilidad estacional (RT-02.02), balanceando mantenibilidad y elasticidad

Tabla 4.1: Arquitectura de ocho capas y su aplicación en la distribuidora

Capa	Aplicación en distribuidora
Presentación	Portal de administración (Talca/Concepción); app móvil de preventa; app de reparto; app de recepción y <i>picking</i> en bodega; autoatención de clientes, transportistas y proveedores.
Borde y exposición	CDN + WAF gestionado para el portal público y las interfaces de programación expuestas a proveedores y cadenas; terminación TLS 1.3.
Puerta de enlace de servicios	Punto único de publicación de las interfaces de pedidos, crédito, trazabilidad, entrega e intercambio con cadenas.
Servicios de negocio	Módulos sin estado: preventa; planificación de rutas; gestión de bodega y <i>picking</i> ; trazabilidad y retiros; cadena de frío; entrega y prueba de entrega; cobranza y efectivo; devoluciones y envases; costeo; reposición y compras.
Integración y eventos	Bus de mensajería que desacopla preventa, crédito, bodega, ruta, reparto y facturación; colas con reintento para dispositivos sin señal.
Datos	Base transaccional (pedidos, stock, trazabilidad de lote, temperatura, prueba de entrega) separada del almacén analítico (OTIF, <i>fill rate</i> , costo de servir).
Seguridad transversal	Identidad federada, cifrado en tránsito y en reposo, cifrado a nivel de campo para datos comerciales, de pago y de geolocalización.
Observabilidad transversal	Métricas, registros y trazas correlacionados de Talca, Concepción, las tres plataformas de <i>cross-docking</i> y los dispositivos de terreno.

**Figura 4.3:** Mapeo de módulos de negocio a agregados de dominio

durante el *peak* de septiembre.

- **Reserva de stock y conflictos:** reserva efectiva al sincronizar con el servidor central; en *offline* el stock es indicativo y los conflictos se resuelven por *timestamp* (Decisión D8), con deduplicación determinista (RT-02.06/02.07).
- **Operación desconectada:** las funciones críticas operan un turno completo (14 h) y el CD un mínimo de 24 h sin enlace (RT-03.10/03.12/03.13).
- **Integración con el ERP:** capa anticorrupción (RT-05.20) para convivir con el ERP y el WMS 2013 sin “dos verdades” (Restricción R-04).
- **Canal moderno:** mensajería electrónica estructurada sin integración punto a punto por cadena (RT-05.23).
- **Registros de decisiones de arquitectura** (ADR) documentados (RT-02.04).

4.4 Identificación del punto único de falla principal

El análisis identifica como componente de mayor saturación en el *peak* de septiembre el motor de sincronización del *bus* de eventos entre los dispositivos de terreno y la nube (RT-02.11). Este se dimensiona de forma elástica y se somete a pruebas de carga estacionales para garantizar la indisponibilidad cero de la ventana de despacho matutino (05:30–07:00). El detalle del dimensionamiento y la estrategia de resiliencia se desarrolla en la arquitectura física (capítulo siguiente).

[PENDIENTE] Incorporar el esquema lógico (diagrama de capas), el diagrama de contexto y el mapeo de módulos a los agregados de dominio en la versión final.

Capítulo 5

Arquitectura Física de la Solución

Este capítulo describe la arquitectura física de la solución, incluido el modelo de emplazamiento híbrido obligatorio, las tecnologías de software, el equipamiento a proveer, y las especificaciones de los data centers primario y secundario. El detalle se complementa en el Formulario T-11.

5.1 Modelo de emplazamiento híbrido

La solución es obligatoriamente híbrida (nube pública regional + componentes *on-premise* críticos), conforme al Artículo 16° de las Bases Administrativas y a RT-03.01. El modelo de emplazamiento componente por componente es:

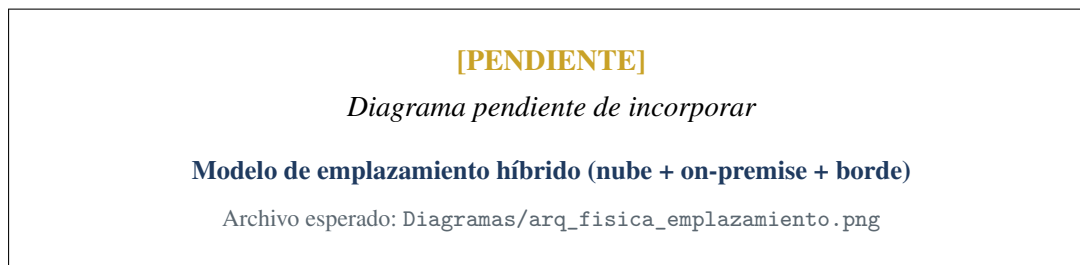


Figura 5.1: Modelo de emplazamiento híbrido (nube + on-premise + borde)

5.2 Tecnologías de software

Las tecnologías de software se eligen bajo el criterio de neutralidad tecnológica y vigencia de soporte por los 56 meses contractuales (Restricción R-29):

5.3 Equipamiento a proveer (hardware y software)

- **Terminales de terreno:** dispositivos móviles *rugged* aptos para operatoria a -22°C , lluvia y una sola mano, con pantalla de alto contraste y funcionalidad *offline-first* (RT-17.01; Restricción N° 7).
- **Hojas de *picking* digital:** dispositivos con pantalla operable con guantes dentro de la cámara de congelado.
- **Termógrafos vehiculares inalámbricos:** conectados al motor de reglas en la nube para alertas de excursión térmica en tiempo real.
- **Sensores IoT de cámara:** captura automática y continua de temperatura.
- **Equipamiento del recinto técnico:** racks independientes de servidores y comunicaciones (RT-06.05), fuentes de poder redundantes (RT-08.04), conmutadores de núcleo y balanceadores en alta disponibilidad (RT-08.03).

Tabla 5.1: Modelo de emplazamiento híbrido

Componente	Emplazamiento	Justificación
Recepción, <i>picking</i> y carga (CD Talca y Concepción)	On-premise, con réplica a nube	Debe continuar operando durante un corte del enlace (Restricción N° 2 del Caso); ambiente de bodega con montacargas y cámara de congelado a -22°C sin cobertura de señal.
Plataformas de <i>cross-docking</i> (Curicó, Chillán, Los Ángeles)	Gabinete de borde; conectividad exclusiva por red móvil	Sin almacenamiento propio, ventana de operación de tres horas, sin fibra óptica disponible.
Preventa y reparto (dispositivos móviles de terreno)	Aplicación <i>offline-first</i> , sincronización diferida a nube	Deben operar un turno completo sin señal, en rutas rurales de hasta 240 km (Restricción N° 3 del Caso).
Trazabilidad de lote, cadena de frío, analítica, portal, componentes de IA	Nube pública (región Chile o Sudamérica)	Volumen variable y sin acoplamiento a equipamiento físico; elasticidad estacional durante el <i>peak</i> de septiembre.
Telemetría de los 42 camiones propios	Se integra desde la plataforma del proveedor externo que ya la provee	Fuente existente a preservar. En cuanto a la <i>gestión de entregas</i> , la plataforma sí cubre la totalidad de las ruteadas (42 propios y 54 de transportistas); la <i>telemetría vehicular</i> de los 54 camiones de transportistas se incorpora mediante mecanismo a definir con cada empresa (Decisión N° 5).

Tabla 5.2: Tecnologías de software propuestas

Componente	Tecnología propuesta
Proveedor de nube pública	AWS (región Chile o Sudamérica), socio AWS Partner Network (APN), regiones primaria y secundaria (RT-03.01).
Computación de aplicación	Microservicios sobre AWS Fargate y Amazon ECS, con despliegue <i>canary</i> y azul-verde (RT-04.06/04.07).
Base transaccional	Motor relacional con soporte ACID y alta disponibilidad multi-AZ (RT-05.02), separado del almacén analítico.
Base de datos móvil local	SQLCipher (AES-256) con almacenamiento encriptado en disco para operación <i>offline-first</i> .
Datos analíticos	Almacén analítico para OTIF, <i>fill rate</i> y costo de servir (RT-05.05/05.29).
Ingesta de telemetría IoT	Ingesta masiva en tiempo real (Amazon Kinesis) para sensores de temperatura de cadena de frío.
Seguridad	TLS 1.3, WAF gestionado, cifrado en reposo y a nivel de campo AES-256, gestor de llaves (KMS) (RT-11.08/11.10).
Observabilidad	APM y observabilidad (Datadog/CloudWatch) integrados al NOC 24/7.

5.4 Data center primario (site principal on-premise)

El recinto técnico principal se habilita en las instalaciones del CLIENTE (CD Talca), con un nivel de disponibilidad de infraestructura del 99,95 % (RT-06.01):

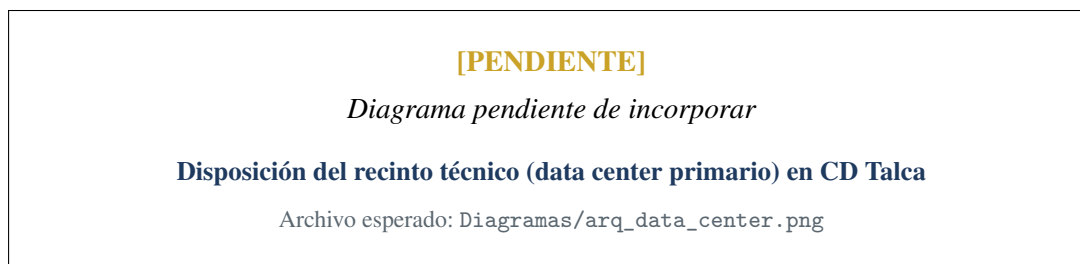


Figura 5.2: Disposición del recinto técnico (data center primario) en CD Talca

- **Energía:** UPS con autonomía mínima de 30 minutos a plena carga (RT-06.07), generación autónoma de 24 horas continuas (RT-06.08), instalación eléctrica independiente según NCh Elec. 2777 (RT-06.09).
- **Climatización:** precisión redundante N+1 con control de temperatura y humedad (RT-06.13), monitoreo en línea de temperatura, humedad y agua (RT-06.14).
- **Incendios:** detección temprana por aspiración AnaLASER (RT-06.16), extinción automática con agente limpio FM-200 (RT-06.17), extintores portátiles y monitoreo integrado (RT-06.18/06.19).
- **Seguridad física:** control de acceso biométrico por biometría facial con AFIS como respaldo (RT-06.20), bitácora auditable (RT-06.21), estación de enrolamiento y acceso de una persona a la vez con verificación previa (RT-06.22/06.23), videovigilancia IP con retención de 30 días (RT-06.24).
- **Rutas de comunicaciones:** doble acometida con ingreso al edificio por puntos físicos separados (RT-06.32).

5.5 Data center secundario y recuperación ante desastres

Se habilita un sitio secundario en dependencias distintas, con replicación en línea para producción (RT-07.01):

- **Modalidad:** activo-pasivo declarado y justificado frente al costo, al RTO comprometido y a la complejidad operacional (RT-07.01), a distancia suficiente para no verse afectado por el mismo evento (RT-07.02).
- **RTO/RPO:** RTO máximo de 4 horas y RPO máximo de 15 minutos para servicios críticos (RT-07.04), con replicación continua y alertamiento del retraso (RT-07.03).
- **Pruebas:** conmutación real al menos dos veces al año con medición del RTO y RPO efectivos (RT-07.07).
- **Respaldos 3-2-1-0:** tres copias, dos medios, una fuera de sitio, una inmutable, cero errores de verificación (RT-07.09), cifrados en reposo y tránsito con clave gestionada independiente (RT-07.10), copias inmutables protegidas contra borrado (RT-07.11), prueba de restauración mensual (RT-07.12).

5.6 Niveles de servicio de infraestructura

La infraestructura debe sostener los niveles de disponibilidad del Capítulo 7 y el compromiso contractual del Artículo 78° (transacción de negocio crítica de extremo a extremo $\geq 99,9$ %).

[PENDIENTE] Completar el Formulario T-11 con el detalle especificado: dimensionamiento por componente, especificaciones de implementos, planos del recinto y cálculo de capacidad.

Capítulo 6

Modelo y Gestión de Datos

Este capítulo describe el modelo de datos de la solución, la selección de paradigmas de persistencia, la gestión de calidad, migración, integración e interoperabilidad, y la capa analítica, conforme al Capítulo 5 de las Bases Técnicas Transversales.

6.1 Modelo de datos y diccionario

La solución entregará el modelo de datos documentado y un diccionario de datos que registre, para cada atributo: nombre, tipo, dominio de valores, obligatoriedad, propietario y sensibilidad (RT-05.01). Los dominios de datos principales son:

- **Transaccional:** pedidos, stock, trazabilidad de lote, temperatura, prueba de entrega, cobros y envases retornables.
- **Maestros:** productos, clientes, ubicaciones, conductores, vehículos, proveedores y rutas.
- **Analítico:** OTIF, *fill rate* y costo de servir.

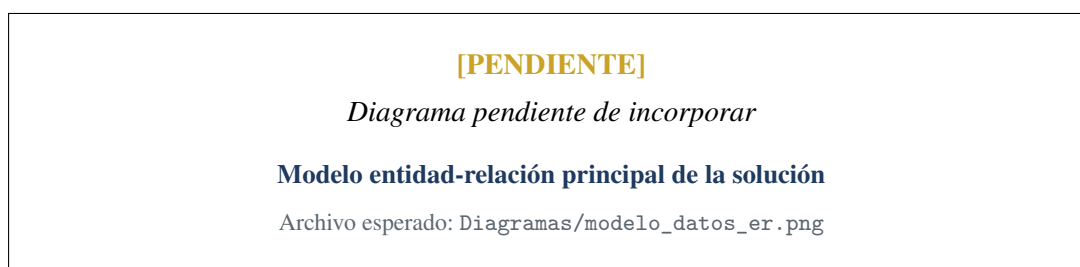


Figura 6.1: Modelo entidad-relación principal de la solución

6.2 Selección del paradigma de persistencia

Se justifica la selección del paradigma y del motor de persistencia para cada dominio de datos, con sus garantías transaccionales y su posición en el teorema CAP (RT-05.02):

6.3 Trazabilidad, calidad de datos y seguridad

- **Trazabilidad de operaciones (RT-05.03):** toda operación de negocio será reconstruible –quién, qué, cuándo, desde qué dispositivo y con qué valores anteriores y posteriores– durante el período de retención.
- **Calidad de datos (RT-05.04):** gestión conforme a ISO/IEC 25012, con validación en el punto de captura, indicadores de completitud, exactitud y consistencia, y tablero de calidad para el CLIENTE.
- **Exportación (RT-05.06):** exportación total de la información en formatos abiertos y documentados, sin costo y sin intervención del adjudicatario.

Tabla 6.1: Paradigma y motor de persistencia por dominio

Dominio	Paradigma / motor	Justificación CAP
Pedidos, stock y cobros	Relacional ACID, alta disponibilidad multi-AZ	Prioriza <i>consistencia</i> y <i>disponibilidad</i> en la partición (AP con réplica); integridad transaccional crítica para no tener “dos verdades”.
Trazabilidad de lote y temperatura	Relacional + series temporales (telemetría)	Ingesta continua de sensores con consistencia eventual aceptable y alta disponibilidad; reconstrucción auditada de la cadena de frío.
Sincronización móvil offline	SQLCipher local (AES-256)	Consistencia local en el dispositivo con resolución determinista de conflictos por <i>timestamp</i> al sincronizar.
Datos analíticos	Almacén analítico separado	Consultas analíticas nunca degradan la operación transaccional (RT-05.05).

- **Retención y eliminación (RT-05.07):** política declarada por dominio de datos, coherente con la normativa (documentos tributarios 6 años, registros sanitarios 5 años, geolocalización 12 meses, Restricción R-41), con eliminación segura verificable.
- **Tratamiento de datos personales (RT-05.08):** seudonimización o cifrado a nivel de campo (AES-256) para categorías sensibles (comportamiento de pago, geolocalización de personas).
- **Gestión de datos maestros (RT-05.09):** estrategia que evita la duplicación de entidades compartidas (productos, clientes, conductores) entre módulos y con sistemas externos; prevalece el maestro interno de Puelche vía tabla de equivalencias (Decisión D11).

6.4 Migración de datos

Se presenta un plan de migración conforme a RT-05.11 a RT-05.15, con alcance, origen, volumen, reglas de transformación, criterios de calidad, estrategia de ejecución y plan de reversión. Incluye perfilado y saneamiento previo (RT-05.12), al menos dos ensayos completos sobre preproducción (RT-05.13), conciliación cuantitativa y verificable (RT-05.14), y acceso a los históricos no migrados durante la retención (RT-05.15). La migración abarca los datos del WMS 2013, las planillas locales de Concepción y el ERP.

6.5 Integración e interoperabilidad

- **Documentación de interfaces (RT-05.16):** servicios síncronos en OpenAPI 3.1 y flujos dirigidos por eventos en AsyncAPI, generada desde el código.
- **Versionado y compatibilidad (RT-05.17):** contratos versionados semánticamente con compatibilidad hacia atrás y obsolescencia con preaviso de seis meses.
- **Autenticación entre sistemas (RT-05.18):** OAuth 2.1 con credenciales de cliente o autenticación mutua TLS; prohibida la clave estática en la URL.
- **Correlación (RT-05.19):** identificador de correlación común para seguir una operación a través de todos los sistemas.
- **Capa anticorrupción (RT-05.20):** aislamiento de integraciones con el ERP y el WMS 2013.

- **Declaración por integración (RT-05.21):** modo síncrono/asíncrono, volumen, ventana de disponibilidad y comportamiento ante no respuesta.
- **Intercambio masivo (RT-05.22):** carga y descarga masiva en formatos abiertos con validación, informe de errores y procesamiento parcial.
- **Estándares GS1 (RT-05.23):** GTIN, SSCC y GLN para interoperabilidad con el canal moderno y trazabilidad sanitaria.

6.6 Analítica e inteligencia de negocio

- **Capa analítica (RT-05.25):** tableros operacionales y de gestión sobre los indicadores del caso (OTIF, *fill rate*, costo de servir).
- **Exploración (RT-05.26):** filtros por período, unidad organizacional y dimensiones propias, con profundización del indicador agregado a la transacción.
- **Autoservicio (RT-05.27):** construcción de informes propios por el CLIENTE mediante herramienta de autoservicio con modelo semántico documentado.
- **Exportación y programación (RT-05.28):** informes exportables y programables por calendario.
- **Latencia (RT-05.29):** entre la transacción y su disponibilidad analítica no supera el umbral del caso (orientación: 4 horas).
- **Analítica predictiva (RT-05.30):** se valorará su incorporación con el modelo, variables, métrica de desempeño y plan de reentrenamiento documentados.

[PENDIENTE] Completar el diccionario de datos, el diagrama entidad-relación, la estimación de volumen (plantilla del Capítulo B de la BTT) y el plan de migración detallado en la versión final.

Capítulo 7

Cartera de Innovaciones

La licitación exige exactamente cinco innovaciones obligatorias, una por cada tipo del Artículo 28° de las Bases Administrativas, pertinentes a la industria de distribución de consumo masivo y a los problemas concretos de Puelche (RT-26.01 a RT-26.08). Cada ficha desarrolla los siete elementos del Artículo 29° y se ajusta al Formulario T-19. No se presentan como enunciados, sino con su idea, tecnología, alcance, forma de implementación y resultados esperados.

A continuación se presenta cada innovación con sus campos clave. **[PENDIENTE]** — La valorización económica (inversión, costo operacional y beneficio) y el mes exacto del cronograma se complementarán en el Informe 3 junto con el flujo de caja (Entregable 2.7).

7.1 Innovación 1 — Producto o servicio

Tabla 7.1: Innovación 1: Ficha resumen

Nombre	Certificado de trazabilidad lote-a-lote autoconsultable por el cliente
Problema u oportunidad	El retiro sanitario de marzo de 2026 tardó nueve días y una estimación no certera (fuente: Caso 02). El canal moderno y el proveedor de lácteos exigen evidencia exacta de adónde llegó cada lote. Hoy no existe respuesta inmediata ni consultable.
Tecnología que la sustenta	Motor de trazabilidad estándar GS1 (GTIN/SSCC/GLN) sobre los datos capturados en recepción, integrado a la app del cliente tradicional y al portal del canal moderno.
Nivel de madurez	GS1 en trazabilidad sanitaria: práctica consolidada en la industria alimentaria; la innovación consiste en exponerla como servicio autoconsultable al cliente en su <i>offline-first</i> .
Incorporación (arquitectura/EDT/mes)	Capa de servicios de negocio (módulo Trazabilidad y Retiros) y capa de presentación (autoatención); [PENDIENTE] paquete EDT y mes.
Indicador	Tiempo de respuesta a un retiro sanitario ≤ 2 horas con evidencia exacta (línea base: 9 días, estimación inexacta) (RT-26.05).
Riesgo / mitigación / contingencia	Adopción por clientes sin internet (tradicional). Mitigación: canal autoatención con operador. Contingencia: reporte por QR en la guía digital.

7.2 Innovación 2 — Proceso

7.3 Innovación 3 — Tecnológica o de arquitectura

7.4 Innovación 4 — Modelo de negocio o de contratación

7.5 Innovación 5 — Experiencia de usuario, sostenibilidad o impacto social

Tabla 7.2: Innovación 2: Ficha resumen

Nombre	Digitalización del <i>picking</i> y del conteo cíclico operable a -22°C
Problema u oportunidad	El turno de noche (120 personas, rotación 38 %) usa hoja de <i>picking</i> impresa y conteo en planilla; los faltantes se registran sin causa y la transcripción manual introduce errores (diferencia de conteo 2,3 %).
Tecnología que la sustenta	Dispositivos <i>rugged</i> y escáneres con pantalla operable con guantes, captura digital en el punto de conteo con registro de causa de faltante, operación sin señal dentro de la cámara (Restricción N° 7).
Nivel de madurez	Hardware industrial <i>rugged</i> y escaneo en bodega: consolidados; la innovación es llevarlos al ambiente de congelado extremo con captura estructurada de causa.
Incorporación (arquitectura/EDT/mes)	Capa de servicios (módulo Gestión de Bodega y <i>Picking</i>) y capa de borde; [PENDIENTE] paquete EDT y mes.
Indicador	Diferencias de conteo $\leq 1\%$ y 100 % de faltantes con causa registrada (línea base: 2,3 % sin causa)
Riesgo / mitigación / contingencia	Rechazo del turno de noche por complejidad (Restricción R-09). Mitigación: entrenamiento mínimo y validación en marcha blanca. Contingencia: soporte presencial en bodega durante la Etapa 1.

Tabla 7.3: Innovación 3: Ficha resumen

Nombre	Sincronización <i>offline-first</i> con resolución determinista de conflictos
Problema u oportunidad	La app 2016 no envía pedidos o los duplica al recuperar cobertura (“pasa todas las semanas”), sin deduplicación ni resolución determinista.
Tecnología que la sustenta	Patrón <i>offline-first</i> con base local encriptada (SQLCipher/AES-256), colas con reintento, deduplicación por idempotencia y resolución de conflictos por <i>timestamp</i> (RT-02.06/02.07, RT-03.12).
Nivel de madurez y fuentes	<i>Offline-first</i> es un patrón maduro en aplicaciones móviles; se cita en APA: Burckhardt (2020); por confirmar. [PENDIENTE] escala y fuentes completas (RT-26.03).
Incorporación (arquitectura/EDT/mes)	Capa de integración y eventos; [PENDIENTE] paquete EDT y mes.
Indicador	0 pedidos no enviados ni duplicados en sincronización (verificable en marcha blanca en rutas sin señal) (RT-26.08).
Riesgo / mitigación / contingencia	Complejidad de la resolución de conflictos. Mitigación: pruebas en laboratorio Edge con jaulas de Faraday. Contingencia: pre-asignación por cuota ante condiciones límite.

Tabla 7.4: Innovación 4: Ficha resumen

Nombre	Modelo de servicios gestionados para el costo de servir por entrega
Problema u oportunidad	El costo logístico se prorratea por zona desde 2016, sin vigencia técnica; no existe costo de servir por cliente ni por entrega.
Tecnología que la sustenta	Modelo de costeo construido desde el hecho (kilómetro, tiempo de descarga, tamaño de pedido, frecuencia), con servicios gestionados que liberan al equipo de TI de 4 personas (Restricción R-08): todo lo que requiera administrador dedicado se ofrece como servicio y costeo.
Nivel de madurez	Costeo analítico y <i>managed services</i> : modelos consolidados en la industria; la innovación es exponerlos como esquema de contratación por servicio en el flujo de caja.
Incorporación (arquitectura/EDT/mes)	Capa analítica (módulo Costeo) y modelo de operación/soporte; [PENDIENTE] paquete EDT y mes.
Indicador	Costo de servir calculado por entrega para el 100 % de los clientes; consumo del servicio sin dedicar personal de TI del CLIENTE.
Riesgo / mitigación / contingencia	Subestimación del costo operacional. Mitigación: modelo de costos operacionales detallado. Contingencia: optimizaciones de eficiencia previstas en el tiempo.

Tabla 7.5: Innovación 5: Ficha resumen

Nombre	Prueba de entrega digital accesible e inclusiva en el canal tradicional
Problema u oportunidad	El receptor habitual es una persona natural sin firma electrónica, muchas veces sin saber firmar (Decisión D15); el cliente no puede exigirse dispositivos ni internet (Restricción N° 5 / R-05).
Tecnología que la sustenta	PoD digital que combina fotografía georreferenciada con marca de tiempo, nombre en texto y captura de firma en pantalla, con alternativa accesible, articulada con la guía de despacho electrónica y su acuse de recibo (RT-16.18, Ley 19.799).
Nivel de madurez	PoD móvil: práctica madura en reparto; la innovación es su diseño inclusivo y legalmente validado para el cliente tradicional sin medios electrónicos.
Incorporación (arquitectura/EDT/mes)	Capa de servicios (módulo Entrega y Prueba de Entrega) y capa de presentación (app de reparto); [PENDIENTE] paquete EDT y mes.
Indicador	100 % de entregas con PoD digital válida y sin rechazo por accesibilidad; conformidad WCAG 2.2 AA y validez legal del acuse.
Riesgo / mitigación / contingencia	Rechazo o dificultad del receptor. Mitigación: opción de fotografía + nombre en texto. Contingencia: impresora de respaldo en el vehículo.

7.6 Traza de las innovaciones con la arquitectura

Conforme a RT-26.01, cada innovación se ubica en la arquitectura, se vincula a los paquetes de la EDT y al mes del cronograma. En la versión final se completará la tabla de traza con la EDT y el cronograma del Informe 2, y la valorización económica con el flujo de caja del Informe 3. Al menos la innovación 3 (sincronización *offline-first*) es verificable durante la marcha blanca de la Etapa 1, valorada por RT-26.08.